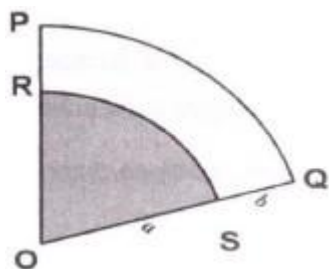




Questões de Razão e Proporção, Regra de Três e Porcentagem

1) UNEB - 2023 - Oficial (PM BA)

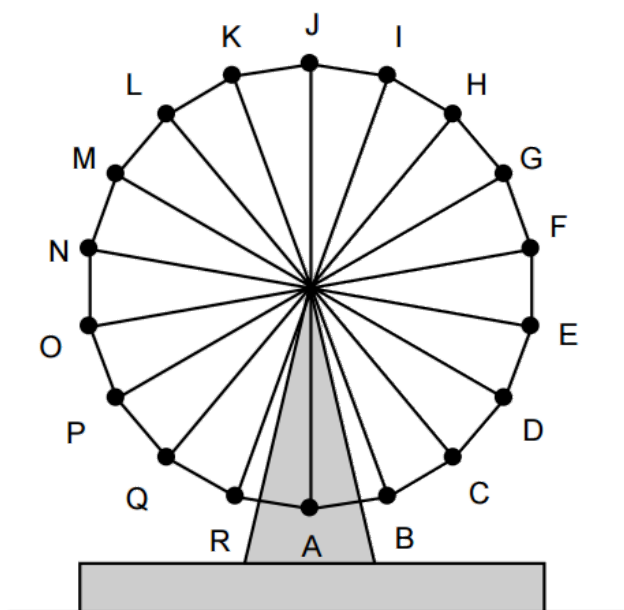
Considere-se que o setor circular $PÔQ$ ilustrado tenha raio de 5cm e que os segmentos $a(OS)$ e $b(SQ)$ sejam diretamente proporcionais a 2 e 1, respectivamente, conforme figura.



A razão entre as áreas formadas pelo setor circular $PÔQ$ e o setor circular $RÔS$ é:

- A) $\frac{1}{9}$
- B) $\frac{4}{9}$
- C) 2
- D) $\frac{9}{4}$
- E) 9

2) UNEB - 2019 - Oficial (CBM BA) (e mais 1 concurso)





A roda-gigante de um parque de diversões tem dezoito cadeiras igualmente espaçadas ao longo do seu perímetro e move-se no sentido anti-horário, isto é, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Na figura ilustrativa acima, as letras A, B, C ... e R indicam as posições em que as cadeiras ficam cada vez que a roda gigante para.

Com a roda gigante parada, uma garota chamada Bruna senta-se na cadeira que está na posição A, posição mais baixa da roda gigante. A roda gigante move-se $\frac{5}{6}$ de uma volta e para.

Nesse momento, a letra relativa à nova posição da cadeira ocupada por Bruna é:

- A) F
- B) E
- C) D
- D) C
- E) B

3) CONSULTEC - 2014 - Oficial (PM BA)

Por medida de precaução, a administração de um prédio resolveu restringir o número de pessoas transportadas por um de seus elevadores a 9 mulheres ou 6 homens, de média complexão.

Respeitando-se a restrição imposta, quando, no elevador, já se encontram 6 mulheres, é correto afirmar que, nesse elevador, ainda podem entrar, no máximo,

- A) quatro homens.
- B) dois homens.
- C) dois homens e uma mulher.
- D) dois homens e duas mulheres.
- E) Um homem e duas mulheres.

4) CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)

Segundo dados divulgados pela imprensa, o comércio de bens falsificados corresponde a 2% de todas as transações comerciais feitas no mundo, sendo 250 bilhões de dólares o valor do mercado de pirataria no planeta. Só em 2009, foram apreendidos pela Receita Federal no Brasil, de produtos falsos, o equivalente a 1,414 bilhões de reais.

Tal montante, considerando-se que, atualmente, um dólar vale cerca de R\$1,50, corresponde, em dólares, a um valor entre

- A) 900 e 910 milhões.
- B) 911 e 920 milhões.
- C) 921 e 930 milhões.
- D) 931 e 940 milhões.
- E) 941 e 950 milhões.



5) CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)

Cientes de que terão que passar por uma avaliação física, dois amigos utilizam a natação como um dos meios para adquirir a boa forma necessária. Certo dia, em uma piscina retangular, partindo no mesmo instante, de raias distintas e de lados opostos, eles começaram a nadar, em linha reta, sem parar, e com velocidades constantes.

Sabendo-se que, na primeira vez que se cruzaram, estavam a 18m de uma das bordas e, na segunda vez, a 22m da outra borda, nadando em sentidos opostos, pode-se afirmar que o comprimento, em metros, da piscina era igual a

- A) 280**
- B) 32**
- C) 36**
- D) 40**
- E) 44**

6) UNEB - 2023 - Oficial (PM BA)

Texto associado

Bahia completa 13 meses seguidos com redução de mortes violentas A Bahia contabilizou, em outubro, o 13º mês consecutivo com redução no índice de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte, em todo o território baiano. No último mês (outubro de 2022) foi registrada uma redução de 3%, em comparação ao mesmo período de 2021.

O decréscimo no número de CVLIs foi iniciado em outubro de 2021, com queda de -10% nas mortes violentas, seguido por - 15% em novembro, -13% em dezembro, - 21% em janeiro, - 4% em fevereiro, - 3% março, -18% em abril, - 8% em maio, - 11% em junho, - 7% em julho, - 16% em agosto e - 13% em setembro, comparados com os respectivos meses do período anterior. Entre as ações que contribuíram para a queda nessas ocorrências estão o combate às disputas pelo tráfico de drogas com rondas em áreas sensíveis, investigações, utilização do Reconhecimento Facial retirando foragidos da Justiça das ruas e elucidações de crimes. O secretário da Segurança Pública, parabenizou o esforço dos profissionais que compõem o quadro da pasta para garantir a preservação das vidas. Em todo o estado, aproximadamente 22 mil policiais militares, civis e técnicos conquistaram o Prêmio por Desempenho Policial (PDP).

Em números absolutos, o estado contabilizou 2.630 mortes violentas (homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte) entre janeiro e junho deste ano. Destas, 2.557 foram enquadradas como homicídio doloso, 43 como latrocínio e 30 como lesão corporal seguida de morte. O mês mais violento de 2022, conforme o Monitor da Violência, foi março, com 498 crimes, seguido do mês de maio, que contabilizou 461 mortes violentas.

Com base nas informações apresentadas, pode-se afirmar que ocorreram, aproximadamente,



- A) 501 crimes em maio e 2720 mortes violentas em 2021.
B) 712 crimes em março de 2021 e 1 % do número de caso de mortes por lesão corporal.
C) 137% de redução acumulada das porcentagens de casos violentos ao longo do ano de 2022.
D) 513 crimes em março de 2021 e 1,1 % do número de caso de mortes violentas foram de lesão corporal seguidas de morte.
E) 2.630 morte violentas em 2022, o que corresponde a uma redução de 3% em comparação ao mesmo período em 2021, que foi de 2720.
- 7) UNEB - 2023 - Oficial (PM BA)
O técnico de um determinado atleta constatou que ele acertou 70% dos 90 arremessos que ele fez na cesta de basquete. Após fazer mais 30 arremessos, melhorou seu percentual de acertos para 75% do total de arremessos. Em seguida, fez mais 30 arremessos e seu percentual de acertos aumentou para 80% do total de arremessos. Do total de arremessos feitos, a quantidade de arremessos que ele acertou foi
- A) 63
B) 80
C) 90
D) 120
E 150
- 8) CONSULTEC - 2014 - Oficial (PM BA)
O número de participantes em uma manifestação, após 3 horas de seu início, foi estimado em, aproximadamente, 1000 pessoas.
Admitindo-se que esse número tenha aumentado 25% a cada hora, pode-se afirmar que, no início da manifestação, o número aproximado de participantes era igual a
- A) 250.
B) 356.
C) 420.
D) 500.
E) 512.



- 9) Um jardim foi dividido em três áreas proporcionais aos números 2, 3 e 5. Se a área total do jardim é de 160 metros quadrados, a medida da menor área equivale a:
- A) 10
B) 80
C) 48
D) 32
E) 45
- 10) Para a realização de um serviço de alvenaria, 6 pedreiros trabalharam 8 horas por dia durante 5 dias. Se esse mesmo serviço fosse realizado por 4 pedreiros trabalhando 12 horas por dia no mesmo ritmo, então o total de dias necessários para completar a obra seria igual a:
- A) 6
B) 4
C) 3
D) 8
E) 5
- 11) A empresa DEF identificou que os seus 5 funcionários consomem 8 litros de água por semana. Em 202X a empresa pretende contratar 15 novos funcionários. Assinale a alternativa correta, que informa a quantidade de litros que serão consumidos em 3 semanas, após as novas contratações.
- A) 72
B) 48
C) 54
D) 96



- 12)** Na empresa ABC a equipe de televendas conta com 15 funcionários que realizam exatas 4.200 vendas por mês. Para o próximo mês, a empresa irá adicionar aos 15 existentes, 12 novos funcionários na equipe de televendas, que iniciarão seus serviços no início do primeiro dia útil do mês.
Considerando o mês com 20 dias úteis trabalhados, assinale a alternativa que apresenta em quantos dias úteis a equipe de televendas com todos os funcionários trabalhando efetuará 4.914 vendas.
- A) 11
B) 13
C) 15
D) 14
- 13)** Em 10 dias, 20 pedreiros levantam 200m^2 de um muro. O total de dias necessários para que 6 pedreiros, trabalhando no mesmo ritmo, levanten 30m^2 de um muro é igual a:
- A) 8
B) 5
C) 7
D) 6
- 14)** Paulo leu 10 páginas de um livro em 3 dias, lendo 2 horas por dia. O total de páginas do mesmo livro que Paulo leria se lesse 3 horas por dia durante 5 dias seria de:
- A) 25
B) 20
C) 15
D) 30
- 15)** CONSULTEC - 2012 - Oficial (PM BA)
Um capital foi aplicado, durante 2 anos, à taxa de capitalização anual i , a juros compostos. Se o capital tivesse sido aplicado por mais um ano, o valor acumulado teria aumentado R\$216,32. Se, ao contrário, tivesse sido aplicado por menos um ano, o valor acumulado teria diminuído R\$208,00.
Nessas condições, pode-se afirmar que a taxa de juros pagos, nessa aplicação, foi igual a
- A) 6,0%
B) 5,5%
C) 5,0%
D) 4,5%
E) 4,0%



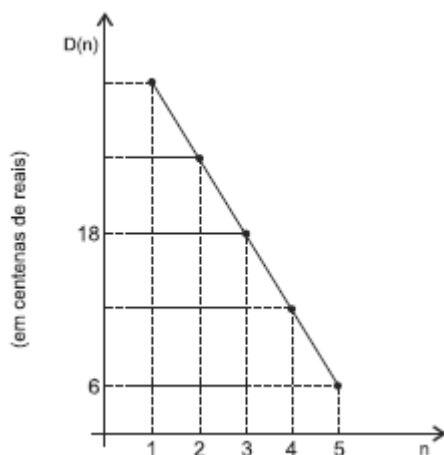
16) CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)

Um empréstimo feito através de um financiamento, a uma taxa de juros simples de 2%am, deve ser pago em duas parcelas nos valores de R\$3 000,00 e R\$5 000,00,; com respectivos vencimentos para dois e quatro meses, contados a partir da data do empréstimo. Diante da impossibilidade de fazer tais pagamentos, o devedor propôs ao credor a substituição das duas parcelas por uma única parcela a ser paga no prazo de seis meses, contados a partir da data do empréstimo.

Sendo aceita tal proposta, o valor, em reais, dessa parcela única será de

- A) 8500
- B) 8440
- C) 8320
- D) 8200
- E) 8080/

17) CONSULTEC - 2014 - Oficial (PM BA)



Após uma negociação entre credor e devedor, acordou-se que o pagamento de uma dívida de $V = R\$3000,00$ será feito em 5 parcelas mensais, sendo o valor de cada parcela composto por $\frac{1}{5}$ de V , acrescido de 2% de juros ao mês, cobrados sobre o saldo devedor, $D(n)$, representado, a cada mês, pelos pontos destacados no gráfico.

Supondo-se que todos os pagamentos sejam efetuados sem atraso, pode-se afirmar que

- A) o saldo devedor decrescerá segundo uma progressão geométrica de razão $r = \frac{1}{5}$
- B) o saldo devedor, a cada mês, poderá ser obtido através da fórmula $D(n) = -4n + 26$.
- C) os valores das parcelas decrescerão segundo uma progressão aritmética de razão $r = 120$.
- D) o valor de cada parcela poderá ser obtido através da fórmula $P(n) = 600 - 12n$.
- E) o valor médio das prestações será igual a R\$636,00.



GAB

- 1) D
- 2) C
- 3) B
- 4) E
- 5) B
- 6) D
- 7) D
- 8) E
- 9) D
- 10) E
- 11) D
- 12) B
- 13) B
- 14) A
- 15) E
- 16) A
- 17) E